



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



25
AL
28
NOV
2025



TecNM
IT PACHUCA

Tecnológico Nacional de México
Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Vinculación e Intercambio Académico

**CUMBRE NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO,
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN**



ENTREGABLE

HackaTec

Etapas Nacionales

Noviembre de 2025





TABLA DE CONTENIDO

Dinámica de evaluación	3
Estructura de la Memoria Técnica	4
Presentación y Demostración del Proyecto.....	8
Instrucciones de Envío del Entregable	9





Dinámica de evaluación

En el marco de la Convocatoria de la **Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación 2025** que incluye el evento **HackaTec** y con base en la **Convocatoria de Participación InnovaTecNM 2025** y el **Manual de Operación InnovaTecNM 2025**, los equipos participantes en la Etapa Nacional desarrollarán soluciones innovadoras a partir de la integración de tecnologías emergentes para la construcción de proyectos con impacto social, empresarial y ambiental, promoviendo el bienestar social y la sostenibilidad.

Cada equipo participante desarrollará una propuesta de solución al **Reto** propuesto por alguna organización. Los productos obtenidos serán evaluados por un **Jurado Calificador** a partir de la documentación y exposiciones de los integrantes de los equipos, al concluir las jornadas de trabajo del evento. La evaluación tendrá como materia de revisión el contenido del proyecto, la presentación del mismo y la demostración del prototipo. Se utilizarán los instrumentos de evaluación especialmente diseñados por el TecNM® y la empresa proponente del Reto acorde a la naturaleza de esta actividad.

Los componentes de la propuesta de solución que cada equipo desarrollará como productos para la evaluación por el Jurado Calificador son:

Aspecto o producto	Forma de evaluación	Participante	Ponderación
Memoria Técnica del Proyecto (ENTREGABLE)	Documento	Todas las personas integrantes del equipo	20%
	Exposición presencial del proyecto en la mesa de trabajo	Exposición a cargo de sólo una persona integrante del equipo	40%





Funcionamiento del prototipo, prueba de concepto o producto que materializa el diseño de la solución	Demostración presencial en la mesa de trabajo	Todas las personas participantes del equipo	40%
--	---	---	-----

Nota: En cualquiera de los momentos anteriores queda estrictamente prohibida la participación de quien funja el rol de asesor o asesora del equipo de trabajo.

Los archivos que conforman el ENTREGABLE deben ser enviados por correo electrónico a la dirección **hackatecnm@tecnm.mx**, el día 3 del Evento Nacional en el horario definido en el programa particular del evento, para que se considere como elemento de evaluación por el Jurado Calificador. Todo ENTREGABLE enviado fuera de la hora establecida, NO SERÁ CONSIDERADO para ser evaluado.

Los resultados de la evaluación emitidos por el **Jurado Calificador** serán inapelables e irrevocables. Las actas finales correspondientes a esta Etapa quedarán bajo resguardo del TecNM®, las cuales servirán como respaldo documental de los proyectos ganadores.

Estructura de la Memoria Técnica

Se presentará en un documento en formato PDF, respetando el texto del contenido con el tipo de fuente Noto Sans, tamaño 11 e interlineado sencillo. Para los títulos y subtítulos utilizarán tamaño 13 con la fuente Noto Sans.

El documento deberá contener la siguiente información:





Rubro	Objetivo	Requisitos
Portada	- Indicar el título otorgado a la solución del problema. - Identificar la Institución de Educación Superior de procedencia. - Indicar RETO y temática atendida. - Escribir el nombre del equipo con el cual hizo su registro. - Especificar el nombre y programa educativo de los participantes que intervinieron en la solución del Reto. - En su caso, especificar el nombre de la persona que funge como asesora o asesor.	1 cuartilla máximo.
Definición del problema u oportunidad de mejora	- Identificar, describir y contextualizar de manera clara y concisa la problemática, necesidad o área de oportunidad con base en el RETO y la Temática específica que se atienden, incluyendo datos cualitativos y cuantitativos para fortalecer la justificación del desarrollo de la propuesta. - Delimitar de manera sucinta el ámbito geográfico, social y temporal en el que se manifiesta el problema o propuesta de solución, así como reconocer a los actores involucrados y las condiciones que lo originan.	200 palabras máximo.
Descripción de la propuesta de solución o mejora	Explicar en forma clara su propuesta y cómo contribuye en la solución al problema identificado, necesidad o área de oportunidad, definiendo el impacto que se pretende tener a nivel regional, nacional y/o internacional acorde al Reto y Temática que se atienden.	200 palabras máximo.
Metodología de desarrollo de la solución o mejora	Definir cuál o cuáles métodos y procedimientos se están utilizando con un enfoque de proceso, para generar la propuesta. Esto puede ser a través de la descripción de la aplicación metodológica específica, por ejemplo, metodología de desarrollo de software, técnicas de síntesis y formulación, análisis de circuitos, diseño esquemático, simulación, prototipado y fabricación, entre otros.	200 palabras máximo y hasta 2 imágenes.





Herramientas tecnológicas empleadas para el desarrollo de la propuesta	• Enunciar y evidenciar el uso de herramientas y/o equipos tecnológicos que se suelen emplear en cada área de especialidad para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta de solución. Por ejemplo, osciloscopio, paquetes de software, máquina soldadora, torno, rectificadora, básculas de precisión, kit de reactivos, cortadora láser, generadores de bioseñales, impresoras 3D, simuladores, estaciones de trabajo, analizadores de redes, entre otros.	200 palabras máximo.
Especificación técnica de la propuesta	• Describir los componentes técnicos mínimos que permitan reconocer la aplicación de principios disciplinares en el desarrollo de la propuesta de solución o mejora, a través de dos aspectos: a) Características técnicas esperadas del proyecto. Se refiere a los requerimientos, medidas, capacidades, marco legal, regulaciones sanitarias, certificaciones o normas oficiales que se deben cumplir. b) Diagramas de diseño del proyecto. Se trata de documentos técnicos, propios de la disciplina, que especifican el producto objeto de desarrollo. Por ejemplo, diagramas eléctricos y/o electrónicos, plano de una maqueta, cálculos de una estructura, formulación química, croquis de un equipo, diagrama organizacional, diagrama de procesos, etc.	300 palabras máximo. Hasta 5 imágenes que incluyan los documentos técnicos del proyecto. Adjuntar archivos fuente de diagramas de diseño y enviarlos en el mismo correo del Entregable. Por ejemplo, el archivo circuito.pdsprj creado en Proteus
Representación de la propuesta	• Desarrollar una presentación que privilegie la forma visual, física o espacial de la propuesta a través de representaciones físicas o virtuales, por ejemplo, maquetas, circuitos, simulaciones creadas con software especializado, animaciones, renders, entre otros, creados por el equipo participante, de acuerdo a la naturaleza del proyecto.	200 palabras Hasta 4 imágenes





Modelo de negocio (Business Model Canvas)	• Segmentación de mercados. Definir ¿Para quién se está creando el proyecto? Detectar clientes y usuarios de acuerdo con las necesidades del mercado: edad, estilos de vida, sexo, gustos y preferencias, etc. • Propuesta de valor. Mencionar los beneficios para el usuario o cliente, describir los atributos, las ventajas competitivas, así como los impactos (económico, social, ecológico, ambiental, etc.) directos e indirectos a corto y largo plazo, ¿qué beneficios aporta?, ¿qué necesidad satisfacen? • Canales de distribución. Describir ¿A través de qué canales/medios se contactará y se atenderá a los clientes? Es decir, si se utilizarán distribuidores, o ventas directas, cuántos intermediarios habrá desde el productor hasta el consumidor final del producto o servicio a ofrecer. • Relación con los clientes y/o consumidores. Identificar ¿qué tipo de relaciones esperan los clientes que se establezcan y se mantengan con ellos?, ¿qué tipo de relación queremos establecer y mantener con cada segmento de clientes, basado en qué valores agregados permitan generar lealtad y permanencia? • Flujo de ingresos. Detallar la generación de ingresos que puede tener el proyecto, sea realizado por ventas o prestación de servicios. • Recursos clave. Describir y enlistar los tipos de recursos: materiales, intelectuales, humanos y financieros. • Actividades clave. Describir las acciones más importantes que realiza para hacer funcionar el proyecto puede relacionarse con la producción, prevención y solución del problema • Socios clave. Identificar quiénes serán los posibles aliados que se pueden tener para hacer funcionar el modelo de negocios del proyecto. • Estructura de costos. Describir los costos que se incurren para poner en marcha el modelo negocio,	200 palabras máximo.
---	---	-----------------------------





	como para crear y entregar el valor ofertado en la propuesta.	
Declaración de originalidad	Expresar en términos cualitativos el grado de originalidad de su propuesta tecnológica: Para ello puede auxiliarse de herramientas o plataformas para validar la integridad académica (originalidad con respecto al uso de IA, al contenido de proyectos similares y respeto al derecho de autor, incluyendo la citación correspondiente).	200 palabras Hasta una captura en el caso de usar software de validación.
Ejes transversales	Explicar de qué manera su propuesta tecnológica de solución impacta o puede llegar a una intersección con los siguientes Ejes Transversales: - Inclusión y equidad - Impacto social - Sustentabilidad y sostenibilidad - Tecnologías emergentes	200 palabras máximo.

Presentación y Demostración del Proyecto

La presentación oral podrá ser realizada por cualquier estudiante integrante del equipo y se ajustará a las siguientes especificaciones:

Actividad	Duración	Participantes
Exposición del proyecto en mesa de trabajo	7 minutos	Una persona estudiante integrante del equipo
Demostración del prototipo, prueba de concepto o producto que materializa el diseño de la solución	7 minutos	Podrán participar una o más personas estudiantes integrantes del equipo
Preguntas y respuestas	6 minutos	Podrán participar una o más personas estudiantes integrantes del equipo





Nota: En cualquiera de los momentos anteriores queda **estrictamente prohibida** la participación de quien ejerza el rol de asesor o asesora del equipo de trabajo.

Instrucciones de Envío del Entregable

Una vez que el equipo participante ha desarrollado la **Memoria Técnica** descrita en el apartado anterior, debe enviar un mensaje por correo electrónico a la cuenta: hackatecnm@tecnm.mx adjuntando el archivo en formato PDF que contenga la memoria mencionada.

En el asunto del correo que enviarán los equipos participantes deberán indicar:

- Nombre del **Reto** en el que participa
- Palabra: **EtapaNac**
- Institución de procedencia y,
- Nombre del equipo, como se haya indicado al momento del registro en el

SISTEMA InnovaTecNM.

Por ejemplo: Economía-EtapaNac-IT de Nuevo León-CuervosTecNM

El formato del texto del mensaje es libre. No olvide adjuntar el archivo PDF de la memoria en la hora y fecha indicada.

